



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS



ÍNDICE

1	HISTÓRICO	3
2	INTRODUÇÃO	3
2.1	Objetivos	3
2.2	Público alvo deste documento	3
2.3	Prioridade dos requisitos	3
2.4	Glossário	3
2.5	Referências	3
3	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	
4	REQUISITOS DE NEGÓCIO	
5	REQUISITOS DE USUÁRIO	
6	REQUISITOS FUNCIONAIS	
7	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	
8	REQUISITOS DE ALTO NÍVEL (ÉPICOS) E HISTÓRIAS DE USUÁRIO	



1. HISTÓRICO

Data	Versão	Responsável	Alteração
13/09/2026	0.1	Clara Cruz Alves	Estruturação inicial do documento, requisitos gerais e épicos 01 ao 03.
13/09/2026	0.2	Alana Maria Sousa Augusto	Elaboração e descrição das histórias de usuário dos épicos 04, 05, 06 e 07.
14/09/2026	0.3	Francisco Edinaldo dos Santos Silva	Elaboração e descrição das histórias de usuário dos épicos 08 a 14.
14/09/2026	1.0	Jennifer Marques de Brito	Revisão geral, correção ortográfica e adequação da formatação.
03/10/2026	1.1	Clara Cruz Alves	Reestruturação dos requisitos
04/10/2026	1.2	Alana Maria Sousa Augusto	Reestruturação das histórias de usuário e especificação da arquitetura do sistema

2. INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos do sistema Arborize, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

2.2 Público alvo deste documento

Equipe técnica composta por Alana Maria, Clara Cruz, Francisco Edinaldo e Jennifer Marques e o cliente do sistema a Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

2.3 Prioridade dos requisitos

- **Essencial:** são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o



sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.

- **Importante:** são os requisitos que devem ser implementados, a ausência destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.
- **Desejável:** são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

2.4 Glossário

Verbetes	Definição
RN	Requisitos de Negócio
RU	Requisitos de Usuário
RF	Requisitos Funcionais
RNF	Requisitos Não Funcionais
Épico	Conjunto de histórias de usuário que compartilham o mesmo objetivo de negócio.
PO	Product Owner (Pessoa responsável pela visão e priorização do produto)
AMMA	Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Quixadá.
Garajau	Estrutura física de proteção/grade para proteção de mudas recém-plantadas.
Fitossanidade	Estado de saúde/sanidade vegetal de uma árvore ou muda.
DAP	Diâmetro à Altura do Peito (medida florestal/biométrica padronizada para avaliação de árvores).
Nim Indiano	Espécie de árvore exótica (<i>Azadirachta indica</i>) considerada invasora por afetar a biodiversidade local da Caatinga.
Bombinhas de Sementes	Esferas compostas por argila, composto orgânico e sementes nativas, utilizadas para reflorestamento e dispersão no Projeto Reverdejar.

2.5 Referências

Wieggers, K. E. Software Requirements. 2 ed. Estados Unidos da América, 2003.



3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema Arborize tem o propósito de automatizar e otimizar os processos ambientais da Autarquia Municipal de Meio Ambiente (AMMA) de Quixadá. Em sua interface pública, a plataforma atua na divulgação de projetos, mutirões e eventos ecológicos, engajando e conscientizando a população diretamente nas ações de arborização através de iniciativas e participação comunitária, como apadrinhamento, batismo e adoção de árvores, o uso do catálogo botânico digital e o funcionamento do Eco Ponto (que converte materiais recicláveis em doação de mudas).

Simultaneamente, o sistema atua como uma ferramenta de gestão interna para os funcionários da AMMA. Ele fornece recursos essenciais para o monitoramento contínuo das áreas arborizadas através de um inventário arbóreo georreferenciado, além de centralizar a gestão do viveiro e estoque de mudas nativas. O sistema também organiza o recebimento de solicitações da população e padroniza a gestão de documentos técnicos restritos, gerindo de forma digital os históricos de podas, o acompanhamento de mortalidade e os laudos agrônômicos obrigatórios para a supressão ou substituição de espécies invasoras, como o Nim Indiano.

4. REQUISITOS DE NEGÓCIO

- **RN001** – Controlar o patrimônio arbóreo e o fluxo logístico da AMMA, para evitar perda de controle sobre as mudas doadas ou plantadas.
Prioridade: Essencial
- **RN002** – Promover a substituição estruturada de espécies exóticas invasoras, como o Nim Indiano, por mudas de espécies nativas do bioma Caatinga.
Prioridade: Essencial
- **RN003** – Ampliar a cobertura arbórea urbana e recuperar áreas estratégicas do município seguindo zoneamento técnico e diretrizes de infraestrutura verde.
Prioridade: Importante
- **RN004** – Mobilizar a população para ações práticas de arborização urbana, já que a AMMA sozinha não consegue manter as mudas plantadas.
Prioridade: Essencial
- **RN005** – Garantir que o plantio urbano não danifique a infraestrutura da cidade.



Prioridade: Essencial

- **RN006** – Mapear e proteger fisicamente as mudas recém-plantadas nas vias, por serem mais propensas a vandalismo.

Prioridade: Importante

5. REQUISITOS DE USUÁRIO

- **RU001** – O Técnico do Viveiro deve ser capaz de dar saída em um lote de mudas no sistema.

Prioridade: Essencial

- **RU002** – O Cidadão deve ser capaz de enviar um formulário solicitando a remoção de um Nim Indiano (espécie invasora).

Prioridade: Essencial

- **RU003** – O Administrador deve conseguir cadastrar um novo mutirão ou evento no painel de controle.

Prioridade: Importante

- **RU004** – O Cidadão deve poder utilizar a calculadora interativa para escolher qual árvore plantar com base no espaço disponível.

Prioridade: Desejável

- **RU005** – O Técnico da AMMA deve conseguir marcar no mapa a localização exata onde uma nova árvore foi plantada.

Prioridade: Essencial

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

Módulo 1: Gestão Administrativa e de Usuários

- **RF001 – Cadastro de funcionários e estagiários da AMMA**

O sistema deve permitir que o administrador da AMMA cadastre e gerencie os perfis dos servidores e estagiários da autarquia, atribuindo as permissões de acesso correspondentes.

Prioridade: Essencial

- **RF002 – Cadastro e Gestão de Equipe do Laboratório Parceiro (IFCE)**

O sistema deve permitir que o professor/responsável pelo laboratório do IFCE cadastre e gerencie os perfis dos estudantes bolsistas vinculados à entrega de mudas, garantindo que eles tenham acesso à tela de validação do documento de retirada e baixa de estoque.

Prioridade: Essencial

- **RF003 – Cadastro de Associações de Catadores ****



O sistema deve permitir o cadastro e a gestão de dados de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, facilitando a formalização de parcerias logísticas para o recebimento de garrafas PET e insumos na AMMA.

Prioridade: Importante

- **RF004 – Dashboard Gerencial e Relatórios de Impacto e Metas**

O sistema deve disponibilizar um painel de indicadores (dashboard) centralizado para os gestores da AMMA, exibindo em tempo real as métricas operacionais do viveiro (volume de mudas doadas, estoque atual, garrafas PET arrecadadas e usuários ativos), bem como o acompanhamento das metas de plantio e supressão segmentadas por zoneamento urbano.

Prioridade: Essencial

Módulo 2: Logística de Doações

- **RF005 – Simulação e Recomendação Automatizada de Plantio**

O sistema deve disponibilizar um assistente interativo em formato de quiz para que o cidadão informe as características do local de plantio (como espaço disponível, largura de calçada, fiação elétrica e tipo de solo). Com base nessas respostas, o sistema deve cruzar os dados com o catálogo e sugerir automaticamente as espécies nativas adequadas.

Prioridade: Essencial

- **RF006 – Solicitação de Doação de Mudas pelo Cidadão**

O sistema deve permitir que o cidadão envie uma solicitação formal de doação de mudas para o plantio residencial (quintal ou calçada), selecionando uma das espécies sugeridas pelo assistente e informando o endereço de destino.

Prioridade: Essencial

- **RF007 – Simulação e Cálculo de Conversão de Reciclagem**

O sistema deve permitir que o cidadão informe a quantidade de mudas desejadas e calcule automaticamente quantas garrafas PET (ou materiais recicláveis) serão exigidas para a doação, exibindo essa informação antes do envio do pedido.

Prioridade: Essencial

- **RF008 – Registro de Recebimento de Recicláveis e Aprovação (AMMA)**

O sistema deve disponibilizar um painel para os funcionários da AMMA registrarem a entrega física das garrafas PET pelo cidadão e, mediante essa confirmação, aprovar formalmente a solicitação no sistema.

Prioridade: Essencial

- **RF009 – Emissão de Documento / Comprovante de Retirada**

O sistema deve gerar um documento digital de retirada contendo um



identificador único, liberado automaticamente assim que a AMMA aprovar o pedido após a entrega dos recicláveis.

Prioridade: Essencial

- **RF010 – Baixa de Entrega e Atualização de Estoque (IFCE)**

O sistema deve permitir que o operador responsável no laboratório do IFCE ou os bolsistas validem o comprovante de retirada apresentado pelo cidadão, registre a entrega física da muda e atualize a baixa correspondente no estoque do viveiro municipal.

Prioridade: Essencial

- **RF011 – Registro de Plantio Particular**

O sistema deve permitir que o cidadão registre opcionalmente o plantio da muda em seu imóvel (quintal ou calçada), salvando a localização e uma foto, marcando o registro como árvore particular (apenas catalogada, sem rota de manutenção direta pela AMMA).

Prioridade: Importante

Módulo 3: Educação Ambiental e Engajamento Comunitário

- **RF012 – Agendamento e Gerenciamento de Eventos da AMMA**

O sistema deve permitir que os funcionários da AMMA cadastrem, agendem e gerenciem eventos ecológicos ou mutirões, definindo dados como data, horário, local e atividades associadas.

Prioridade: Essencial

- **RF013 – Função de "Batismo" de Árvores Adotadas**

O sistema deve permitir que o cidadão atribua um nome afetivo (apelido de batismo) a uma árvore plantada, exibindo essa identificação personalizável no perfil do usuário e no mapa público.

Prioridade: Desejável

- **RF014 – Emissão Automatizada de Certificados Digitais**

O sistema deve gerar de forma automatizada um documento em formato PDF comprovando a adoção ou o plantio da árvore, contendo dados dinâmicos como o nome do adotante, espécie da Caatinga, data e localização.

Prioridade: Desejável

- **RF015 – Biblioteca digital pública para disponibilização de cartilhas e materiais educativos.**

O sistema deve disponibilizar um repositório digital público, permitindo que qualquer cidadão visualize ou baixe cartilhas, manuais e materiais educativos sobre arborização e o bioma Caatinga.

Prioridade: Desejável



Módulo 4: Gestão de Insumos, Compensações e Manutenção Preventiva

- **RF016 – Disparo de Alertas Automáticos para Vistorias em Períodos de Estiagem**

O sistema deve gerar alertas automáticos para a equipe técnica da AMMA em duas situações principais:

1. Vistorias de Pós-Plantio: Notificar a necessidade de vistorias periódicas em locais de plantio recente para verificar a adaptação da muda, se sobreviveu ou se sofreu danos/depredação.
2. Períodos de Estiagem: Disparar avisos preventivos para reforço da irrigação (sistema de *pinga-pinga*) nas épocas de seca prolongada.

Prioridade: Desejável

- **RF017 – Registro de Doações Voluntárias de Insumos e Equipamentos (Cidadão)**

O sistema deve permitir que qualquer cidadão, por livre iniciativa, registre e ofereça doações voluntárias de mudas, insumos (como adubo ou terra) ou equipamentos para a AMMA no aplicativo, enviando os dados dos itens para avaliação e controle da autarquia.

Prioridade: Importante

- **RF018 – Gestão Interna de Termos de Compensação Ambiental (AMMA)**

O sistema deve disponibilizar um painel administrativo exclusivo para os funcionários da AMMA gerenciarem os processos de compensação ambiental de empreendimentos, permitindo o registro da empresa, o upload do Termo de Compromisso em PDF, o controle dos quantitativos acordados e o acompanhamento do status do acordo (*Em aberto, Parcialmente doado ou Totalmente doado/Fechado*) com base nos recibos de entrega apresentados à autarquia.

Prioridade: Essencial

Módulo 5: Técnico, Viveiro e Inventário Botânico

- **RF019 – Catálogo Digital Interativo de Espécies da Caatinga**

O sistema deve disponibilizar um catálogo público contendo informações detalhadas sobre as espécies vegetais nativas e exóticas da Caatinga (como nome popular, científico, época de floração e porte), permitindo buscas por palavras-chave e filtros por categorias (como porte pequeno, médio, grande ou frutíferas).

Prioridade: Desejável

- **RF020 – Formulário de Solicitação de Substituição Botânica (Espécies Invasoras por Nativas)**

O sistema deve disponibilizar um formulário na interface do cidadão para que ele possa solicitar a remoção de uma espécie exótica invasora (como o Nim Indiano), exigindo o preenchimento de endereço, ponto de referência, envio de foto comprobatória e justificativa. O envio deve gerar um número de



protocolo automático para rastreio e encaminhar o pedido para a fila de triagem da equipe técnica da AMMA.

Prioridade: Essencial

- **RF021 – Gestão do Inventário Arbóreo Técnico e Georreferenciado**

O sistema deve permitir que a equipe técnica da AMMA cadastre, visualize e atualize os registros do patrimônio arbóreo público em um mapa interativo, vinculando cada indivíduo a uma localização georreferenciada (coordenadas GPS) e a uma ficha técnica contendo o número de identificação, espécie botânica, data de plantio, parâmetros biométricos (como o DAP - Diâmetro à Altura do Peito e altura estimada) e o estado fitossanitário.

Prioridade: Essencial

- **RF022 – Emissão, upload em PDF e gestão de Laudos Técnicos para supressão.**

O sistema deve disponibilizar um painel restrito para os funcionários da AMMA emitirem e gerenciarem laudos técnicos de supressão, exigindo o preenchimento de parecer técnico, justificativa biológica ou de risco estrutural e a realização do upload do documento oficial assinado em formato **PDF**. O sistema deve vincular o laudo digitalizado diretamente ao protocolo de solicitação de substituição botânica (como o de remoção de espécies invasoras, ex: Nim Indiano) e ao indivíduo correspondente no inventário arbóreo.

Prioridade: Essencial

- **RF023 – Geração de cronograma técnico automático de manutenção inicial (período de estabelecimento).**

O sistema deve gerar automaticamente um cronograma técnico de acompanhamento e manutenção inicial para cada muda recém-plantada (abrangendo as necessidades do período de estabelecimento de 12 a 24 meses), definindo prazos e frequências para irrigação periódica, controle de pragas e adubação, de modo a orientar as equipes de campo e os voluntários.

Prioridade: Importante

- **RF024 – Cadastro e gestão logística de viveiros, estoques de mudas e tratamentos pré-germinativos.**

O sistema deve permitir o gerenciamento completo do viveiro municipal e dos estoques de mudas nativas da Caatinga, registrando lotes, datas de germinação, controle de perdas/mortalidade, fluxos de entrada e saída, garantindo a rastreabilidade total do insumo vegetal desde a semente até o plantio definitivo.

Prioridade: Essencial

6. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS



RNF001 USABILIDADE

O SISTEMA DEVE POSSUIR UMA INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA, PERMITINDO QUE SERVIDORES DA AMMA, PARCEIROS, VOLUNTÁRIOS E CIDADÃOS REALIZEM SUAS ATIVIDADES SEM DEPENDER DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF002 ACESSIBILIDADE

O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE OS SERVIÇOS DESTINADOS À POPULAÇÃO SEJAM ACESSADOS DE FORMA SIMPLES POR MEIO DA INTERNET, INCLUINDO SOLICITAÇÕES, INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES AMBIENTAIS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF003 DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES

AS INFORMAÇÕES CADASTRADAS NO SISTEMA DEVEM PERMANECER DISPONÍVEIS PARA CONSULTA POSTERIOR, EVITANDO A PERDA DE REGISTROS REFERENTES A MUDAS, AUTORIZAÇÕES, DOAÇÕES, AÇÕES E PARCERIAS.

PRIORIDADE: IMPORTANTE

RNF004 PERSISTÊNCIA DOS DADOS

O SISTEMA DEVE MANTER PERMANENTEMENTE OS REGISTROS DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE MUDAS, AUTORIZAÇÕES, DOAÇÕES, PLANTIOS, SUBSTITUIÇÕES E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELA AMMA.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF005 INTEGRIDADE DOS DADOS

O SISTEMA DEVE GARANTIR QUE OS REGISTROS REFERENTES ÀS MUDAS, AUTORIZAÇÕES, ESTOQUE, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES NÃO SEJAM ALTERADOS OU EXCLUÍDOS INDEVIDAMENTE.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF006 CONTROLE DE ACESSO

O SISTEMA DEVE RESTRINGIR O ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES DE ACORDO COM O TIPO DE USUÁRIO, DIFERENCIANDO, NO MÍNIMO, FUNCIONÁRIOS DA AMMA, PARCEIROS E VOLUNTÁRIOS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF007 SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES



O SISTEMA DEVE PROTEGER OS DADOS ARMAZENADOS CONTRA ACESSO, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO NÃO AUTORIZADOS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF008 MANUTENIBILIDADE

O SISTEMA DEVE POSSUIR UMA ESTRUTURA QUE PERMITA A MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DAS FUNCIONALIDADES SEM COMPROMETER AS DEMAIS FUNCIONALIDADES EXISTENTES.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF009 ESCALABILIDADE

O SISTEMA DEVE PERMITIR A INCLUSÃO DE NOVOS PARCEIROS, ASSOCIAÇÕES, EVENTOS, ESPÉCIES, ESPAÇOS PÚBLICOS E PROJETOS AMBIENTAIS SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS SIGNIFICATIVAS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF010 INTEROPERABILIDADE

O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS EXTERNOS UTILIZADOS PARA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, ESPECIALMENTE CANAIS UTILIZADOS PELA AMMA PARA COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO E PARCEIROS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF011 SUPORTE A INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE ARMAZENAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES RELACIONADAS À LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE ÁRVORES, ÁREAS DE PLANTIO, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS AMBIENTAIS CADASTRADOS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF012 RESPONSIVIDADE

O SISTEMA DEVE APRESENTAR UMA INTERFACE ADAPTÁVEL A DIFERENTES DISPOSITIVOS, ESPECIALMENTE COMPUTADORES E SMARTPHONES.

PRIORIDADE: ESSENCIAL



8. REQUISITOS DE ALTO NÍVEL (ÉPICOS) E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

ÉPICO 01 - GERENCIAR PERFIS DE ACESSO (Ref. RF001, RF002, RF003)

História: como administrador da AMMA, eu quero cadastrar e gerenciar os perfis dos servidores e estagiários da autarquia, definindo e atribuindo as permissões de acesso correspondentes, para garantir a gestão adequada dos acessos ao sistema.

Cartão: cadastrar e gerenciar perfis de servidores e estagiários da AMMA.

Conversas: PO explica que apenas os servidores autorizados e estagiários com perfis cadastrados podem acessar as funcionalidades internas da AMMA; detalha quais dados são obrigatórios no cadastro e a atribuição dos papéis de acesso.

Confirmação:

- testar cadastro e edição de perfil de servidor da AMMA
- testar cadastro e edição de perfil de estagiário com suas permissões correspondentes
- testar inativação/remoção de acesso de servidores e estagiários
- testar tentativa de acesso a funcionalidades restritas por perfis sem permissão

História: como responsável pelo laboratório do IFCE, eu quero cadastrar e gerenciar os perfis dos estudantes bolsistas vinculados à entrega de mudas, para garantir que eles tenham acesso às telas de validação de retiradas e baixa de estoque.

Cartão: cadastrar e gerenciar bolsistas do laboratório do IFCE.

Conversas: PO detalha que o responsável pelo laboratório precisa conceder acesso aos estudantes bolsistas para que eles validem comprovantes e deem baixa no estoque do viveiro municipal durante a entrega.

Confirmação:

- testar cadastro de estudante bolsista pelo responsável do IFCE
- testar se o bolsista cadastrado consegue acessar a tela de validação e baixa de estoque

História: como administrador da AMMA, eu quero cadastrar e gerenciar associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para formalizar parcerias logísticas para recebimento de garrafas PET e insumos.

Cartão: cadastrar e gerenciar associações de catadores.

Conversas: PO explica que o cadastro de cooperativas/associações permite rastrear a destinação final de recicláveis e oficializar a parceria de destinação com a AMMA.

Confirmação:

- testar cadastro de associação de catadores preenchendo todos os dados cadastrais



- testar atualização e visualização das parcerias ativas com associações no sistema

ÉPICO 02 - DASHBOARD E AGENDAMENTO DE EVENTOS (Ref. RF004, RF012)

História: como funcionário da AMMA, eu quero cadastrar, agendar e gerenciar mutirões comunitários, de modo que a população possa ser mobilizada para auxiliar em ações práticas, como a instalação de garajaus em mudas recém-plantadas.

Cartão: cadastrar, agendar e gerenciar mutirões comunitários.

Conversas: PO explica o painel onde o funcionário da AMMA cria o evento; define os dados obrigatórios como data, horário, local e vagas disponíveis; detalha a inclusão de atividades específicas; explica o envio de notificações para mobilizar os cidadãos do aplicativo.

Confirmação:

- testar o cadastro e agendamento de um novo mutirão preenchendo todas as informações e o objetivo
- testar o encerramento manual ou cancelamento de um mutirão pelo funcionário da AMMA
- testar se as vagas diminuem automaticamente conforme a população se inscreve no evento

ÉPICO 03 - LOGÍSTICA DE DOAÇÕES E PLANTO (Ref. RF005, RF006, RF007, RF008, RF009, RF010, RF011)

História: como gestor da AMMA, eu quero visualizar um dashboard centralizado com métricas operacionais e metas de plantio e supressão, para acompanhar os indicadores do viveiro e do zoneamento em tempo real.

Cartão: visualizar dashboard gerencial com métricas operacionais e metas por zoneamento.

Conversas: PO explica que o dashboard deve reunir dados de volume de mudas doadas, estoque atual do viveiro, recicláveis arrecadados, usuários ativos e o andamento das metas por zona urbana.

Confirmação:

- testar atualizações em tempo real dos indicadores de estoque, doações e recicláveis no painel
- testar filtragem dos indicadores por zoneamento urbano

História: como cidadão, eu quero responder a um assistente interativo com dados do meu local de plantio, para receber recomendações de espécies nativas adequadas ao espaço.

Cartão: utilizar assistente de recomendação automatizada de espécies para plantio.

Conversas: PO explica que o cidadão informa características como largura de calçada, fiação elétrica e espaço disponível para o sistema cruzar com o catálogo



botânico e sugerir espécies nativas compatíveis.

Confirmação:

- testar simulação informando calçada estreita e com fiação para verificar a recomendação de espécies de pequeno porte
- testar se apenas espécies nativas adequadas aos parâmetros informados são apresentadas na sugestão

História: como cidadão, eu quero solicitar a doação de mudas e simular o cálculo de conversão em recicláveis, para saber antecipadamente quantas garrafas PET precisarei entregar.

Cartão: solicitar doação de mudas e calcular conversão de materiais recicláveis.

Conversas: PO detalha que o cidadão seleciona as mudas sugeridas, informa o endereço de destino e visualiza automaticamente o total de recicláveis necessários antes de submeter a solicitação.

Confirmação:

- testar cálculo de conversão ao alterar a quantidade de mudas solicitadas
- testar envio do pedido formal de doação com o endereço de destino

História: como servidor da AMMA, eu quero registrar o recebimento físico das garrafas PET entregues pelo cidadão e aprovar a solicitação, para que o comprovante de retirada seja emitido.

Cartão: registrar recebimento de recicláveis e aprovar solicitação de doação.

Conversas: PO detalha que, após o recebimento dos materiais no Eco Ponto, o funcionário confirma o pedido no painel e o sistema emite um comprovante/documento digital de retirada com identificador único.

Confirmação:

- testar registro de recebimento de garrafas PET e alteração do status da solicitação para aprovada
- testar a liberação e emissão do documento de retirada contendo o identificador único

História: como operador/bolsista do IFCE, eu quero validar o comprovante de retirada do cidadão para registrar a entrega física da muda e dar baixa no estoque do viveiro municipal.

Cartão: validar documento de retirada e dar baixa de entrega no estoque do viveiro.

Conversas: PO explica que o bolsista/operador do laboratório insere o código do comprovante de retirada no sistema, confirma o lote entregue e realiza o abatimento no estoque de mudas.

Confirmação:

- testar validação de um identificador de retirada válido e rejeição de código inválido
- testar se a baixa da muda reflete imediatamente no saldo de estoque do viveiro

História: como cidadão, eu quero registrar o plantio particular da muda recebida anexando localização e foto, para catalogar a árvore sem inclusão na rota direta de



manutenção da AMMA.

Cartão: registrar plantio particular de muda doada.

Conversas: PO explica que o cidadão pode voluntariamente comprovar o plantio em seu imóvel salvando as coordenadas e foto, marcando o registro como árvore particular.

Confirmação:

- testar envio de registro de plantio com foto e localização GPS
- testar se o registro fica classificado como árvore particular no sistema

ÉPICO 04 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BIBLIOTECA DIGITAL (Ref. RF013, RF014, RF015)

História: como cidadão, eu quero consultar um repositório digital público com cartilhas e materiais educativos sobre a Caatinga, para ler online ou baixar os arquivos.

Cartão: acessar biblioteca digital pública de materiais educativos.

Conversas: PO detalha que a biblioteca digital é de acesso aberto a qualquer cidadão, permitindo visualizar e baixar guias, manuais e cartilhas sobre arborização urbana e espécies nativas.

Confirmação:

- testar acesso público à biblioteca digital sem necessidade de autenticação
- testar visualização e download de arquivos educativos em formato PDF

ÉPICO 05 - ENGAJAMENTO E CERTIFICADOS (Ref. RF013, RF014)

História: como cidadão, eu quero adotar uma árvore e atribuir um nome afetivo a ela.

Cartão: atribuir nome de batismo a uma árvore adotada.

Conversas: PO explica que o cidadão pode atribuir um apelido afetivo a uma árvore por ele adotada, exibindo esse nome no seu perfil e no mapa público de árvores.

Confirmação:

- testar a inserção e salvamento do nome afetivo logo após a Confirmação da adoção
- testar se o nome de batismo aparece corretamente associado à árvore no perfil do usuário e no mapa
- testar o bloqueio de nomes que contenham palavras inválidas ou ofensivas com uma mensagem de alerta

História: como cidadão, eu quero emitir automaticamente um certificado digital de adoção em PDF, para comprovar o plantio com meus dados e os da árvore.

Cartão: emitir certificado digital de adoção de forma automatizada.

Conversas: PO detalha que, assim que a árvore é batizada e a adoção é oficializada, o sistema gera automaticamente um documento em PDF; define que o certificado deve conter dados como o nome do adotante, o nome de batismo da árvore, a espécie, a data e a localização; explica que o usuário pode baixar ou compartilhar o documento.



Confirmação:

- testar a geração e abertura imediata do certificado digital em PDF após o batismo da árvore
- testar se todas as informações dinâmicas (nome, espécie da caatinga, data, local) estão preenchidas corretamente no documento gerado
- testar o download e o compartilhamento do arquivo PDF direto pelo aplicativo ou painel web

ÉPICO 06 - INSUMOS, COMPENSAÇÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Ref. RF016, RF017, RF018)

História: como *técnico da AMMA*, eu quero receber alertas automáticos de vistorias de pós-plantio e de períodos de estiagem, para realizar o acompanhamento de sobrevivência e acionar irrigação preventiva.

Cartão: receber alertas para vistorias pós-plantio e irrigação na estiagem.

Conversas: PO detalha que o sistema dispara notificações automáticas notificando vistorias em plantios recentes e avisos em períodos de seca prolongada para intensificar a irrigação.

Confirmação:

- testar geração de alertas de vistoria para plantios recentes
- testar disparo de alertas de reforço de irrigação em épocas de estiagem

História: como *cidadão*, eu quero registrar a doação voluntária de mudas, insumos ou equipamentos pelo aplicativo, para que a AMMA avalie e aprove o recebimento dos itens.

Cartão: registrar doações voluntárias de insumos e equipamentos.

Conversas: PO detalha o formulário onde o cidadão informa os insumos oferecidos (ex: adubo, ferramentas, mudas) para triagem e controle da autarquia.

Confirmação:

- testar cadastro de doação voluntária de adubo/ferramentas pelo cidadão
- testar recebimento e avaliação do pedido no painel de controle da AMMA

História: como *servidor da AMMA*, eu quero gerenciar os Termos de Compromisso de compensação ambiental de empresas, controlando o upload do contrato e os quantitativos acordados e doados.

Cartão: gerenciar termos de compensação ambiental de empreendimentos.

Conversas: PO explica o painel exclusivo para registrar o empreendimento, anexar o contrato assinado em PDF e atualizar o status do acordo (Em aberto, Parcialmente doado, Totalmente doado) via recibos.

Confirmação:

- testar cadastro de Termo de Compromisso e upload do PDF oficial
- testar atualização do status da compensação à medida que novas parcelas/mudas são entregues

ÉPICO 07 - VIVEIRO, INVENTÁRIO BOTÂNICO E LAUDOS TÉCNICOS (Ref. RF019, RF020, RF021, RF022, RF023, RF024)



História: como cidadão, eu quero consultar o catálogo digital de espécies da Caatinga com filtros de busca, para conhecer o porte e características das espécies vegetais.

Cartão: consultar catálogo digital interativo de espécies da Caatinga.

Conversas: PO detalha o catálogo público contendo informações botânicas (nome popular/científico, época de floração e porte) com filtros por categoria.

Confirmação:

- testar busca por palavras-chave e filtros por porte no catálogo botânico
- testar visualização dos detalhes botânicos de uma espécie selecionada

História: como cidadão, eu quero solicitar a remoção de uma espécie exótica invasora enviando fotos e localização, para que a AMMA analise a substituição por uma muda nativa.

Cartão: solicitar substituição de espécie exótica invasora por muda nativa.

Conversas: PO detalha o formulário com dados do endereço, ponto de referência, justificativa e foto comprobatória da espécie (ex: Nim Indiano), enviando o protocolo para triagem da AMMA.

Confirmação:

- testar envio da solicitação com foto e endereço, gerando protocolo de rastreamento
- testar encaminhamento automático do pedido para a fila de vistorias da AMMA

História: como técnico da AMMA, eu quero cadastrar e georreferenciar árvores no inventário arbóreo técnico com parâmetros biométricos e estado fitossanitário, para monitorar a vegetação pública no mapa.

Cartão: cadastrar e atualizar inventário arbóreo georreferenciado.

Conversas: PO explica o registro técnico contendo coordenadas GPS, DAP, altura estimada, espécie e estado de saúde da árvore para renderização no mapa interativo.

Confirmação:

- testar cadastro de árvore no inventário informando coordenadas GPS, DAP e estado fitossanitário
- testar renderização do marcador e ficha técnica da árvore no mapa interativo

História: como técnico da AMMA, eu quero emitir laudos técnicos de supressão e realizar o upload do arquivo assinado em PDF, vinculando-o ao protocolo de solicitação e ao inventário.

Cartão: emitir laudo técnico de supressão e anexar documento em PDF.

Conversas: PO detalha o painel restrito onde o técnico preenche o parecer e a justificativa biológica/risco estrutural e realiza o upload do PDF assinado para vincular à árvore correspondente.

Confirmação:

- testar emissão de laudo com parecer técnico e upload de PDF
- testar vinculação direta do laudo ao protocolo de substituição botânica e ao registro no inventário

História: como técnico da AMMA, eu quero que o sistema gere um cronograma



automático de manutenção inicial para cada muda plantada, definindo frequências de irrigação, adubação e controle de pragas.

Cartão: gerar cronograma automático de manutenção inicial pós-plantio.

Conversas: PO explica a criação automática do cronograma de 12 a 24 meses para orientar as equipes de campo quanto a regas, adubações e tratamentos.

Confirmação:

- testar geração automática do cronograma de acompanhamento após o registro de plantio de uma muda
- testar visualização dos prazos e ações programadas de irrigação e adubação

História: como técnico do viveiro, eu quero gerenciar lotes, germinação, perdas e tratamentos pré-germinativos do viveiro municipal, para garantir a rastreabilidade total das mudas da Caatinga.

Cartão: gerenciar estoque do viveiro, lotes e tratamentos pré-germinativos.

Conversas: PO detalha o controle de entrada e saída, registro de taxa de mortalidade e acompanhamento das técnicas de quebra de dormência de sementes.

Confirmação:

- testar cadastro de lote de mudas com tratamento pré-germinativo especificado
- testar registro de perdas/mortalidade no lote e atualização imediata do saldo disponível

9. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema Arborize será implementado utilizando a Arquitetura de Software em Camadas (três camadas principais), estruturada para garantir o desacoplamento, a testabilidade e a de fácil manutenção do código-fonte:

- **Camada de Apresentação e Controle (Controller):** Responsável por expor os endpoints da API RESTful desenvolvida com Spring Boot. Intercepta as requisições HTTP, realiza a validação dos dados de entrada utilizando DTOs (Data Transfer Objects) e mapeia os resultados para as respostas HTTP apropriadas (JSON).
- **Camada de Lógica de Negócio (Service):** Contém as regras de negócio do sistema (como lógica de doações, regras de validação de substituição botânica e cálculos de conversão). É gerenciada por injeção de dependência via Spring, isolando o comportamento do sistema da interface externa e do acesso direto ao banco de dados.
- **Camada de Acesso a Dados (Repository):** Interface de persistência baseada em Spring Data JPA e Hibernate, responsável por mapear as entidades JPA para o banco de dados relacional e executar operações de CRUD e consultas otimizadas sem a necessidade de código SQL legado direto.



Além disso, as tecnologias e os componentes integrados para o desenvolvimento e infraestrutura do sistema incluem:

- **Back-end:** Desenvolvido em Java com a plataforma Spring Boot, adotando o padrão arquitetural API RESTful para comunicação com o front-end, Injeção de Dependência (IoC) e DTOs para tráfego seguro de dados entre camadas.
- **Front-end:** Interface reativa construída em Vue.js para oferecer dinamismo, usabilidade responsiva e facilidade na comunicação via requisições assíncronas HTTP com o back-end.
- **Banco de Dados Relacional (PostgreSQL):** Utilizado para o armazenamento relacional confiável dos dados estruturados do sistema, como cadastros de usuários, inventário arbóreo técnico, registros de solicitações, mudas e eventos.
- **Armazenamento de Objetos/Arquivos (MinIO):** Servidor de armazenamento de objetos compatível com a API S3, utilizado para guardar e gerenciar arquivos binários e não estruturados, como laudos técnicos em PDF, Termos de Compromisso assinados e fotos comprobatórias do inventário e plantios.